

Cpk 與 Ppk 製程能力分析完整指南：公式、解讀與 IATF 16949 要求 | 中方科技

2026.04.01 | MiDFUN 編輯部

Cpk 與 Ppk 製程能力分析完整指南：公式、解讀與 IATF 16949 要求

關於本文 | Cpk 與 Ppk 是衡量製程能力的核心指標，也是 IATF 16949 和客戶 PPAP 審查的必要項目。本文完整解析公式推導、數值解讀、與六標準差的關聯，以及[中方科技 SPC 系統](#)如何自動計算與即時監控製程能力。若您正在尋找 Cpk/Ppk 的入門介紹，可先閱讀[Cpk 與 Ppk 定義頁](#)。

製程能力指標總覽

在[統計製程管制 \(SPC\)](#) 中，Cp、Cpk、Pp、Ppk 是最常被使用的四大製程能力指標。它們從不同角度衡量製程產出與規格之間的關係，幫助工程師判斷製程是否有能力穩定生產合格品。

這四個指標的核心差異在於兩個維度：**是否考量製程偏移**，以及**使用的變異估計方式**。以下表格整理了四者的完整對比：

指標	全名	考量因素	變異來源	適用時機
Cp	Process Capability	僅散佈	組內變異 (σ)	評估製程潛能

Pp	Process Performance	僅散佈	整體變異 (s)	長期製程潛能
Ppk	Process Performance Index	散佈 + 偏移	整體變異 (s)	長期製程能力

簡單來說：**Cp/Pp** 衡量的是製程的「潛力」（如果製程完美置中於規格中心，能力有多好），而**Cpk/Ppk** 衡量的是製程的「實際表現」（考慮了平均值的偏移）。Cp 與 Cpk 使用組內標準差（短期觀點），Pp 與 Ppk 使用整體標準差（長期觀點）。

Cpk 公式推導與計算範例

Cpk 是實務中最常被引用的製程能力指標。它同時考量製程的散佈寬度與中心偏移，能真實反映製程的短期生產能力。

公式定義

$$Cp = (USL - LSL) / 6\sigma^{\wedge}$$

$$Cpk = \min[(USL - \bar{X}) / 3\sigma^{\wedge}, (\bar{X} - LSL) / 3\sigma^{\wedge}]$$

其中組內標準差估計值：

$$\sigma^{\wedge} = \bar{R} / d_2$$

公式中各符號說明：

- **USL** (Upper Specification Limit)：規格上限
- **LSL** (Lower Specification Limit)：規格下限
- **X̄**：製程平均值（所有子組平均值的總平均）
- **σ̂**：組內標準差估計值，反映短期（共同原因）變異
- **R̄**：各子組全距的平均值
- **d₂**：依子組大小查表的常數（例如 n=5 時 d₂=2.326）

Cpk 取的是「靠近上限」與「靠近下限」兩個能力值中的**較小者**，因為製程能力受限於較弱的那一側。當 Cpk = Cp 時，表示製程完美置中；當 Cpk < Cp 時，表示製程有偏移。

題目：某零件外徑規格 10.00 ± 0.05 mm

- $USL = 10.05$ mm · $LSL = 9.95$ mm
- 量測 25 組，每組 5 個樣本
- $\bar{X} = 10.01$ mm · $\bar{R} = 0.025$ mm
- $d_2 (n=5) = 2.326$

Step 1：計算組內標準差

$$\hat{\sigma} = \bar{R} / d_2 = 0.025 / 2.326 = 0.01075 \text{ mm}$$

Step 2：計算 Cp

$$Cp = (USL - LSL) / 6\hat{\sigma} = (10.05 - 9.95) / (6 \times 0.01075) = 0.10 / 0.0645 = 1.55$$

Step 3：計算 Cpk

$$CPU = (USL - \bar{X}) / 3\hat{\sigma} = (10.05 - 10.01) / (3 \times 0.01075) = 0.04 / 0.03225 = 1.24$$

$$CPL = (\bar{X} - LSL) / 3\hat{\sigma} = (10.01 - 9.95) / (3 \times 0.01075) = 0.06 / 0.03225 = 1.86$$

$$Cpk = \min(1.24, 1.86) = 1.24$$

解讀：

$Cp = 1.55$ 表示製程散佈相對於規格寬度有充足的潛能。但 $Cpk = 1.24$ ，明顯低於 Cp ，表示製程平均值偏向 **USL** 方向 ($\bar{X} = 10.01$ 高於規格中心 10.00)。雖然仍在 $Cpk \geq 1.00$ 的合格範圍內，但未達 IATF 16949 量產要求的 1.33 ，需要將製程中心往 LSL 方向調整 0.01 mm。

Ppk 公式推導與計算範例

Ppk 與 Cpk 的公式結構完全相同，唯一的差別在於：Ppk 使用**整體標準差 s** (所有個別觀測值的標準差)，而非組內標準差估計值 $\hat{\sigma}$ 。這使得 Ppk 能捕捉到組間的額外變

$$Pp = (USL - LSL) / 6s$$

$$Ppk = \min[(USL - \bar{X}) / 3s , (\bar{X} - LSL) / 3s]$$

其中：

$$s = \sqrt{ \Sigma(x_i - \bar{X})^2 / (N-1) } \text{ (所有個別觀測值的標準差)}$$

延續計算範例

延續前述外徑案例，假設 125 個觀測值的整體標準差 $s = 0.013 \text{ mm}$ (略大於組內估計值 0.01075 mm)。

計算 Pp ：

$$Pp = (10.05 - 9.95) / (6 \times 0.013) = 0.10 / 0.078 = 1.28$$

計算 Ppk ：

$$PPU = (10.05 - 10.01) / (3 \times 0.013) = 0.04 / 0.039 = 1.03$$

$$PPL = (10.01 - 9.95) / (3 \times 0.013) = 0.06 / 0.039 = 1.54$$

$$Ppk = \min(1.03, 1.54) = 1.03$$

解讀：

$Ppk = 1.03$ 明顯低於 $Cpk = 1.24$ ，差距來自整體標準差 s (0.013) 大於組內標準差 σ (0.01075)。這表示組間存在額外的變異來源，例如不同班次、不同材料批次或環境溫度變化等因素。 Ppk 未達 [PPAP](#) 初期要求的 1.67 ，需優先降低組間變異。

Cpk vs Ppk 深度比較

理解 Cpk 與 Ppk 的差異，是正確使用製程能力指標的關鍵。兩者在公式結構上完全相同，差異僅在於變異的估計方式，但這一點差異卻反映了截然不同的品質觀點。

評估期間	短期	長期
對組間變異敏感度	較不敏感 (僅反映組內)	較敏感 (含組內+組間)
PPAP 初期送樣要求	—	$Ppk \geq 1.67$
量產持續監控要求	$Cpk \geq 1.33$	—
計算前提條件	製程需先穩定 (管制圖無 OOC)	不要求穩定狀態
數值大小關係	通常 $\geq Ppk$	通常 $\leq Cpk$

根據 AIAG SPC Reference Manual 的定義，Cpk 適用於製程處於統計管制狀態時的能力評估，而 Ppk 適用於初始製程研究或製程尚未確認穩定時的表現評估。在 [AIAG-VDA SPC 參考手冊](#) 中，兩者被定位為互補指標，建議同時計算並比較差異。

實務判斷法則：若 Cpk 與 Ppk 數值接近，表示製程穩定、組間變異小；若 Cpk 明顯大於 Ppk，表示存在顯著的組間變異，需要進一步調查特殊原因。



Cpk vs Ppk 製程能力指數比較 (2026 新版定義) | 資料來源：AIAG-VDA SPC Manual 1st Ed. § 7.2 | 中方科技 MiDFUN

數值解讀與判定基準

以下是業界通用的 Cpk 判定基準，同樣適用於 Ppk 的解讀。IATF 16949 與多數車廠客戶以 $Cpk \geq 1.33$ 作為量產門檻，PPAP 初期則要求 $Ppk \geq 1.67$ 。

1.00 – 1.33	勉強合格	需要持續改善	3 – 4σ	66 – 2,700
1.33 – 1.67	合格	IATF 16949 量產標準	4 – 5σ	0.6 – 66
1.67 – 2.00	優良	PPAP 初期送樣標準	5 – 6σ	0.002 – 0.6
> 2.00	卓越	六標準差 水準	≥ 6σ	< 0.002

需要注意的是，上表中 Sigma Level 與 DPMO 的對應假設了 1.5σ 的長期偏移（Motorola 慣例）。在不考慮偏移的理論情況下，Cpk = 1.00 對應的不良率為 2,700 ppm（0.27%），而 Cpk = 2.00 對應的不良率近乎為零。

Cpk 與六標準差的關聯

Cpk 與[六標準差 \(Six Sigma\)](#) 之間存在直接的數學關係。[Sigma Level](#) 代表製程平均值到最近規格界限之間有幾個標準差的距離，而 Cpk 正是這個距離除以 3 的結果：

$$\text{Cpk} = \text{Sigma Level} / 3$$

$$\text{亦即 Sigma Level} = 3 \times \text{Cpk}$$

以下為完整的 Cpk、Sigma Level 與 DPMO 換算表：

Cpk	Sigma Level	DPMO (短期)	不良率
0.33	1σ	317,311	31.73%
0.67	2σ	45,500	4.55%
1.00	3σ	2,700	0.27%
1.33	4σ	63	0.0063%
1.67	5σ	0.57	0.000057%
2.00	6σ	0.002	0.0000002%

常見陷阱與最佳實踐

在實務推動製程能力分析時，以下三個陷阱最為常見，即使是有經驗的品質工程師也可能忽略。

陷阱一：數據不夠就算 Cpk

Cpk 的統計意義建立在足夠的樣本數之上。根據 AIAG SPC 參考手冊建議，初始製程研究至少需要 **25 組子組 (Subgroup)**，若每組取樣 5 個，即需 125 個數據點以上。樣本數不足時，Cpk 的信賴區間過寬，數值不具參考價值。

最佳實踐：在報告 Cpk 數值時，同時標註樣本數與信賴區間。若資料不足，可先以 Preliminary Cpk (初步製程能力) 呈現，並註明為初步評估結果。

陷阱二：製程不穩定就算 Cpk

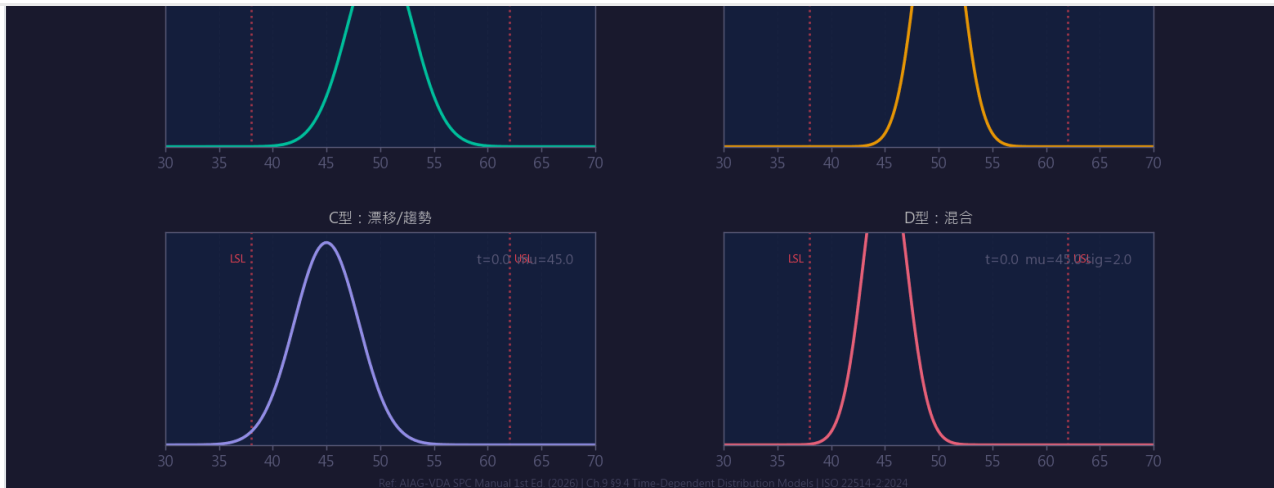
Cpk 的前提假設是製程處於統計管制狀態 (即僅有共同原因變異)。如果[管制圖](#)上存在 OOC (Out of Control) 信號，表示製程中有特殊原因在作用，此時計算出的 Cpk 不具意義，因為製程行為不可預測。

最佳實踐：先用管制圖 (X-R 圖或 X-S 圖) 確認製程穩定，排除所有 OOC 點的特殊原因後，再計算 Cpk。[中方科技 SPC 系統](#)在計算 Cpk 前會自動執行 AIAG-VDA 七大穩定性判定規則，確保計算前提條件成立。

陷阱三：Cpk 高但 Ppk 低

當 Cpk 顯著高於 Ppk 時 (例如 $Cpk = 1.50$ 但 $Ppk = 1.05$)，表示短期內製程表現良好，但長期來看存在額外的變異來源。這些組間變異通常來自：

- **班次差異：**不同操作員的手法或設定不一致
- **設備差異：**多台設備之間的系統性偏差
- **材料批次差異：**不同批次原物料特性的波動
- **環境因素：**溫度、濕度隨時間的變化



時間相依變異模型：趨勢、週期、突變三種典型偏移模式 | 中方科技 MiDFUN

最佳實踐：發現 Cpk-Ppk 差距過大時，應使用分層分析 (Stratification) 找出變異來源。中方科技 SPC 系統支援依班次、設備、材料批次等層別進行分層 Cpk 計算，快速定位問題根源。

中方科技 SPC 系統的 Cpk/Ppk 功能

中方科技 SPC 系統深耕製造業品質管理超過 30 年，累積服務超過 500 家工廠的實務經驗。在 Cpk/Ppk 製程能力分析方面，系統提供以下核心功能：

- **即時自動計算：**量測數據輸入後，系統即時計算 Cp/Cpk/Pp/Ppk，無需等待人工彙整。支援與量測儀器 (三次元、游標卡尺、CMM 等) 自動連線，數據直接入庫計算。
- **趨勢監控與預警：**長期追蹤 Cpk 趨勢變化，當 Cpk 接近管理門檻時自動發出預警通知 (Email、LINE、Teams)，讓工程師在問題惡化前即時介入。
- **穩定性前置檢查：**計算 Cpk 前自動執行 AIAG-VDA 七大穩定性判定規則 (Nelson Rules)，確認製程處於管制狀態後才輸出 Cpk 值，避免「陷阱二」的錯誤。
- **分層分析：**支援依班次、機台、材料批號、模穴等維度進行分層 Cpk 計算，快速定位組間變異來源。
- **AIAG 標準報表匯出：**一鍵產出符合 AIAG 格式的製程能力報告 (含直方圖、常態分佈曲線、Cp/Cpk/Pp/Ppk 數值)，可匯出 PDF 或 Excel 格式，直接作為 PPAP 文件包提交客戶。

名詞速查

- **Cp** (Process Capability) : 製程潛能指標，僅衡量散佈寬度與規格寬度的比值，不考慮偏移。
- **Cpk** (Process Capability Index) : 製程能力指標，同時考量散佈與偏移，反映短期實際製程能力。
- **Pp** (Process Performance) : 製程績效潛能指標，使用整體變異估計，不考慮偏移。
- **Ppk** (Process Performance Index) : 製程績效指標，使用整體變異估計，考量偏移，反映長期製程表現。
- **USL / LSL** (Upper/Lower Specification Limit) : 規格上限/下限，由產品設計或客戶需求定義。
- **$\hat{\sigma}$** (Sigma Hat) : 組內標準差估計值，以 R/d_2 或 S/c_4 計算，僅反映共同原因變異。
- **d_2** : 依子組大小 n 查表的常數，用於從 R 估計 $\hat{\sigma}$ 。常用值： $n=3$ 時 1.693， $n=4$ 時 2.059， $n=5$ 時 2.326。
- **OOC** (Out of Control) : 管制圖上的異常信號，表示製程存在特殊原因變異。
- **DPMO** (Defects Per Million Opportunities) : 每百萬機會缺陷數，用於衡量製程的不良水準。
- **PPAP** (Production Part Approval Process) : [生產性零件承認程序](#)，量產前客戶核准流程。

常見問題 (FAQ)

Q1 : Cpk 跟 Ppk 到底差在哪？什麼時候看哪一個？

Cpk 使用組內標準差 ($\hat{\sigma}$)，反映短期製程能力，計算前提是製程已達統計管制狀態。Ppk 使用整體標準差 (s)，反映長期製程表現，不要求製程穩定。實務上，PPAP 初期送樣階段看 Ppk (通常要求 ≥ 1.67)，進入量產後持續監控 Cpk (通常要

Q2：客戶要求 $Cpk \geq 1.33$ 達不到怎麼辦？

首先用管制圖確認製程穩定，再判斷問題類型：如果 $Cp \geq 1.33$ 但 Cpk 低，表示**偏移問題**，需調整製程中心（例如調整刀具補正、模具位置）；如果 Cp 本身就低，表示**散佈問題**，需降低製程變異（例如改善夾治具精度、減少環境波動）。中方科技 SPC 系統可自動診斷偏移方向與幅度，並以紅黃綠燈號顯示改善優先順序。

Q3：用 Excel 算 Cpk 跟用 SPC 系統算有差嗎？

公式相同，但 Excel 手動操作容易出錯：子組分組方式不一致、 d_2 查表錯誤、未先確認製程穩定就計算、未排除異常值等。專業 SPC 系統如中方科技 SPC 系統會自動執行分組、查表、穩定性檢查與異常值處理，確保計算結果正確且一致。更重要的是，系統能持續即時更新 Cpk ，而非 Excel 的「拍照式」靜態計算。

Q4：少量多樣生產的 Cpk 怎麼算？數據不夠怎麼辦？

傳統 Cpk 需要至少 25 組（約 125 個數據點），少量多樣生產確實面臨數據不足的挑戰。替代方案包括：（1）使用 Preliminary Cpk 搭配較寬的信賴區間；（2）使用 [Pre-Control 預控制圖](#) 作為替代監控方法；（3）利用相似製程的歷史數據建立基線。中方科技 SPC 系統支援小樣本 Cpk 計算與 Pre-Control 功能，即使在少量多樣環境下也能提供有效的品質保證。

Q5：中方科技 SPC 系統的 Cpk 報表可以自動匯出給客戶嗎？

可以。中方科技 SPC 系統支援 AIAG 標準格式的製程能力報表自動產出，報表內容包含 $Cp/Cpk/Pp/Ppk$ 數值、直方圖、常態分佈曲線、管制圖等完整資訊。可匯出 PDF 或 Excel 格式，直接作為 PPAP 文件包的一部分提交給客戶，無需額外手工整理。系統也支援批量匯出多個管制項目的報表，大幅節省品保人員的報告製作時間。

讓 Cpk/Ppk 計算不再是負擔

中方科技 SPC 系統自動計算、即時監控、一鍵匯出 PPAP 報表

延伸閱讀：

- [Cpk 與 Ppk 是什麼？入門定義篇](#)
- [SPC 統計製程管制是什麼？](#)
- [SPC 管制圖種類與選擇指南](#)
- [六標準差 \(Six Sigma \) 完整介紹](#)
- [標準差 \(Sigma \) 定義與應用](#)
- [PPAP 生產性零件承認程序](#)
- [AIAG-VDA SPC 黃皮書解析](#)
- [少量多樣生產的 SPC 品質策略](#)
- [中方科技 SPC 統計製程管理系統](#)

Copyright © 2026 MiDFUN 中方科技股份有限公司 · 保留部分權利

作者：邱培其 · 首次發布：2026-03-31 · 類型：品管專欄

原文連結：<https://www.midfun.com.tw/qc/spc-cpk-ppk-process-capability-analysis/>

本作品依 創用 CC 姓名標示—非商業性—禁止改作 4.0 國際授權條款 (CC BY-NC-ND 4.0) 釋出。在標示原作者、附上原文連結、不作商業使用、不修改內容的前提下，歡迎自由分享。

建議引用格式：邱培其 (2026) 。〈 Cpk 與 Ppk 製程能力分析完整指南：公式、解讀與 IATF 16949 要求〉。MiDFUN 中方科技品管專欄。

轉載授權與內容洽詢：midfun@midfun.com.tw

產品介紹 | 專案經驗 | 聯絡我們

- 台北總公司：+886-2-2592-2510
- 新竹公司：+886-3-583-0399
- 台中公司：+886-4-2311-0662
- 台南公司：+886-6-242-0800

- 江蘇昆山：
+86-512-5778-7125
- 廣東東莞：
+86-769-8532-1766